

系統簡介

組別：第 115409 組

專題名稱：股海明燈

指導教師：林俊杰 助理教授

專題學生：11246012 柯伯穎、11246019 許博庭、11246031 吳建緯、1124A033 彭智雲

一、前言

在大數據與金融科技蓬勃發展的時代，投資理財已成為民眾高度關注的議題，但海量的碎片化新聞與市場快訊，常使投資人面臨資訊過載的挑戰。本組從散戶與投資新手的角度出發，深刻體會到每當面對特定標的、浮現現在到底適不適合進場的疑問時，往往需要耗費大量時間去各個網站拼湊新聞與歷史股價，導致決策過程缺乏效率。現行的看盤軟體與財經網站多數偏向無差別地堆砌原始數據與廣告，不是走向需要編寫程式碼的極端專業化回測平台，就是走向缺乏過濾機制的極端資訊聚合網站，難以同時滿足降低認知負荷與直觀驗證策略的需求。

因此，本組開發了輔助決策系統「股海明燈」，將系統重心完全聚焦於數據的提煉與策略的驗證上，致力於打造一個客觀且友善的財經輔助平台。在技術與功能實作上，本系統導入大型語言模型與 RAG 檢索架構，自動過濾無效雜訊並將非結構化文本提煉為精確的財經脈絡，藉此簡化使用者搜尋與閱讀新聞的過程。同時，系統內部建構了直觀的歷史回測與模擬下單模組，讓使用者無須撰寫任何程式碼，即可直接以客觀的歷史數據驗證自身的投資想法。

為了進一步提升操作體驗，本系統在介面設計上特別優化了排版結構以降低視覺干擾，大幅減少投資新手在判斷數據時的認知負擔，從而提高整體的決策效率。透過將龐雜的原始資料轉化為具備參考價值的量化指標，使用者不需再耗時研讀冗餘資訊，本系統期盼能確實解決投資人在判斷進場時機時無所適從的實務痛點，真正實踐系統的核心決策輔助價值。

二、系統功能簡介

1. 個股資訊查詢：使用者可查看個股的詳細資料，包含 AI 摘要及預測結果。
2. AI 投資顧問：使用者可以透過提問，系統會檢索新聞資料庫，提供摘要與分析結果。
3. 模擬下單：使用者可以進行股票買賣模擬，驗證投資策略。
4. 多股比較：使用者可選取多檔股票進行並排對照，直觀比較其價格走勢或基本面差異。

三、系統使用對象

1. 時間受限的一般散戶
2. 初階投資人
3. 財經自媒體

四、系統特色

1. AI 智能摘要與未來趨勢預測：系統自動清洗並過濾海量財經新聞，提煉出客觀的白話摘要。結合市場籌碼與技術數據，系統能預估個股未來 40 天的發展趨勢，並精準標註資訊來源，

協助新手快速且安心地掌握市場脈絡。

- 2. 低門檻的歷史回測與模擬下單：打破傳統需撰寫程式碼的限制，使用者僅需直觀設定參數，即可用歷史數據回測策略。系統結合模擬下單與資產管理，採 FIFO 先進先出法清算庫存並即時更新未實現損益，讓驗證過程更具實務價值。
- 3. 極簡視覺化介面：摒棄傳統看盤軟體繁雜的廣告與數據面板，系統專注優化排版以降低視覺干擾。透過整合高效能金融圖表，清晰呈現個股報價、技術指標、多股比較與資產績效，大幅減少新手認知負擔，提升決策效率。

五、系統開發工具

系統開發環境	
作業系統	Windows11
資料庫	MySQL 8.0、Qdrant
伺服器/執行環境	Nginx、Docker、Ngrok
程式開發技術	
前端	Next.js、TS、Tailwind、Lightweight Charts、ECharts
後端	Python、FastAPI、SQLAlchemy、httpx、BS4、Pandas
AI 服務	NVIDIA Embedding、LangChain、Meta Llama 3 70B
專案管理平台	
版本管理	GitHub
設計工具	
UML 圖	Draw.io、Mermaid、PlantUML
文件	Microsoft Word
簡報	Microsoft PowerPoint、Canva

六、系統使用環境

電腦	
作業系統	Windows、macOS
瀏覽器	Chrome、Safari、Edge 等現代瀏覽器

七、結論及未來發展

我們預期系統能整合零碎的財經新聞與市場數據，協助使用者快速掌握核心脈絡與決策方向。透過 AI 智能摘要與客觀的歷史回測機制，大幅降低投資新手的認知負擔與分析門檻。最終目標是讓龐雜資訊轉化為實用的量化指標，實現「數據有依據，進場不盲從」。